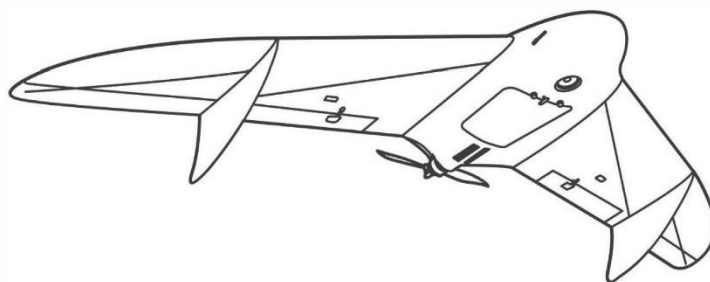




**АРХИПЕЛАГ
2026**

Регламент проведения инженерного соревнования
«Контроль и обеспечение пожарной безопасности в лесных зонах»



Москва
2026

Содержание:

1. Общие положения	3
1.1. Цели соревнования	3
1.2. Задачи соревнования.....	3
1.3. Порядок организации соревнования	3
2. Конкурсное задание	4
2.1. Общее описание задания.....	4
2.2. Порядок проведения соревнований.....	4
2.2.1. Отборочный этап.....	4
2.2.2. Финальный этап	4
2.3. Порядок судейства и критерии оценки выполнения задания. Финальный этап	6
2.4. Порядок разрешения спорных вопросов	7
2.5. Технический регламент БПЛА	7
Приложение № 1. Форма для подачи протеста (образец).....	10
Приложение № 2. Задание отборочного этапа.....	11

1. Общие положения

Настоящий Регламент проведения соревнования «Контроль и обеспечение пожарной безопасности в лесных зонах» (далее – Регламент) определяет порядок проведения и организации соревнования «Контроль и обеспечение пожарной безопасности в лесных зонах» (далее – Соревнование).

Соревнование проводится в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг» и является самостоятельным соревнованием, проводимым в соответствии с настоящим Регламентом.

Предметом Соревнования является зачетная попытка по выполнению конкурсного задания на обнаружение объектов с помощью нейронной сети и квадрокоптера в автономном режиме.

Рабочим языком Соревнования является русский язык.

Участие в Соревновании означает согласие с настоящим Регламентом. Принимая участие в Соревновании, участник дает свое согласие на обработку персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

1.1 Цели соревнования

Целью проведения Соревнования является выявление высококвалифицированных специалистов в области разработки и применения искусственного интеллекта для задач обеспечения пожарной безопасности в лесных массивах, а также стимулирование развития инновационных решений с использованием беспилотных авиационных систем. Соревнование направлено на формирование профессионального сообщества, способного разрабатывать и внедрять технологии автоматического мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в интересах технологического прогресса и экологической безопасности Российской Федерации.

1.2 Задачи соревнования

Задачами проведения Соревнования являются:

определение лучших специалистов в области разработки и применения нейронных сетей для автоматического распознавания объектов с использованием беспилотных систем;

выявление новых подходов к решению задач мониторинга и обеспечения пожарной безопасности в лесных массивах с применением технологий искусственного интеллекта;

оценка эффективности архитектур нейронных сетей в условиях ограниченных вычислительных ресурсов;

повышение мотивации участников к созданию и внедрению инновационных решений в сфере экологической и технологической безопасности.

1.3 Порядок организации соревнования

Возраст участника: 14+

К участию допускаются команды в составе от 1 до 4 человек.

Соревнования состоят из двух этапов:

отборочный этап (дистанционный);

финальный этап (очный).

Отборочный этап проходит дистанционно. Командам необходимо прислать ссылку на файловый обменник, где будет располагаться результат их работы над заданием данного этапа при подаче заявки на участие команды в поле «Комментарии». По итогам будет отобрано **5-6 лучших команд**, которые пройдут в финальный этап.

Задание финального этапа выполняется командой в течение трех дней в соответствии с расписанием работы площадки. В рамках выполнения задания участники проводят тестовые попытки. Количество тестовых попыток не ограничено. Время на одну тестовую попытку – не более 5 минут. Для проведения тестовой попытки необходимо записаться в очередь у организаторов. При формировании очереди приоритет имеют команды, у которых не было ни одной тестовой попытки. Если у всех команд была проведена хотя бы одна попытка, дальнейшие тестовые попытки проводятся в порядке живой очереди.

По итогам трех дней работы в конце третьего дня соревнований команды выполняют зачетную попытку. Время выполнения зачетной попытки – не более 15 минут. На одну команду дается одна зачетная попытка.

2. Конкурсное задание

2.1 Общее описание задания

При проведении мониторинга лесной территории с использованием беспилотных авиационных систем, необходимо обеспечить автоматическое распознавание посторонних источников тепла на территории заповедных лесов (костры и автомобили) на основе данных с тепловизора.

Команде необходимо разработать и обучить нейронную сеть, способную детектировать наличие в кадре костра или автомобиля, и внедрить ее в систему управления беспилотных систем.

В ходе финального этапа соревнования участникам будет предоставлена полетная зона размером $8 \times 8 \times 4$ м с размещенными в ней целевыми объектами. Все целевые объекты будут представлены установками, имитирующими костры или автомобили лиц, проникнувших на территорию заповедных лесов.

Взлет и посадка осуществляются из обозначенной организаторами точки. Расположение целевых объектов и точки взлета/ посадки может быть изменено непосредственно перед началом выполнения задания каждой командой.

2.2 Порядок проведения соревнования

2.2.1 Отборочный этап

Отборочный этап является квалификационным отбором, в ходе которого команды самостоятельно выполняют задания, направленные на проверку их компетенций. Все задания и необходимые материалы собраны в **Приложении № 2** к настоящему Регламенту.

2.2.2 Финальный этап

1. Каждой команде предоставляется одна зачетная попытка.

2. Беспилотная система должна в автономном режиме обследовать полетную зону и автоматически с помощью нейронной сети определять наличие объекта интереса. В полетной зоне будет несколько объектов интереса, их расположение не будет известно участникам заранее.

3. При обнаружении объекта интереса типа «костер» беспилотная система должна включить красную световую индикацию и зависнуть над местом обнаружения на 5 секунд, что будет свидетельствовать об обнаружении цели. Зависанием считается нахождение дрона в зоне, размером 1×1 м, центром которой является объекта интереса. После чего выполнить сброс имитации огнетушащего вещества (сброс выполняется один раз на любой из объектов типа «костер»). При обнаружении объекта интереса Типа «Автомобиль» (автомобиль может равномерно двигаться по случайной траектории), беспилотная система должна следовать за автомобилем не менее 10 секунд. Траектория полета должна давать однозначное понимание того, что беспилотная система

следует за автомобилем и это не является совпадением траекторий. В случае следования за автомобилем беспилотная система должна находиться на расстоянии не более 1,5 м по всем направлениям.

4. Все дополнительное оборудование (тепловизор, захват груза и т.д.) команда устанавливает и настраивает самостоятельно.

5. В ходе финального этапа участники могут дополнить (или собрать новые) датасеты фотографиями с полетной зоны и дообучить/обучить нейронную сеть распознавать объекты интереса в полетной зоне.

6. Результатом выполнения конкурсного задания является полностью автономный полет беспилотной системы и определение максимального числа объектов интереса с помощью нейронной сети и тепловизора за отведенное время в рамках зачетной попытки.

7. Каждая команда вправе сделать неограниченное количество полетов в рамках зачетной попытки при соблюдении временных ограничений. Решение о том, какой из результатов будет использоваться в качестве итогового, принимается командой. Итоговое решение команда обязана озвучить в конце зачетной попытки.

8. Во время выполнения зачетной попытки дрон должен быть размещен на обозначенной точке взлета.

9. Во время выполнения полетов пульт управления должен находиться рядом с участником и быть включен (для осуществления перехвата в случае возникновения внештатной ситуации). Перехват дрона команда осуществляет самостоятельно.

10. На каждом БПЛА должна быть настроена функция экстренного отключения «KILL SWITCH». Работа данной функции должна быть продемонстрирована участниками команды перед началом первого тестового полета.

11. Участники должны заблаговременно подходить к полетной зоне для выполнения тестовых и зачетных попыток и так же заблаговременно ее покидать. В течение 1 минуты до старта попытки участник должен находиться около полетной зоны. За 30 секунд до окончания времени тестовой или зачетной попытки участник должен завершить полеты и вовремя покинуть полетную зону. Задержка в полетной зоне может привести к наложению штрафа.

12. Как только зачетная попытка закончилась, судьи вносят оценки в электронный или бумажный оценочный лист. После окончания всех зачетных полетов участники должны ознакомиться со своими оценками и подписать оценочный лист. После подписания участником оценочного листа обжалование результатов невозможно.

13. Если команда отказывается подписывать оценочный лист, судьи имеют право принять решение о дисквалификации этой команды.

14. Тренеру/ сопровождающему запрещено принимать участие в обсуждении оценки с судьями и участником. Видеозапись всех зачетных попыток осуществляет назначенный член судейской коллегии.

15. Изменять местоположение элементов полигона в полетной зоне запрещено.

16. Задание финального этапа могут быть дополнены или изменены, в зависимости от погодных условий и фактической застройки площадки. Все дополнения или изменения будут озвучены главным экспертом для всех участников соревнования одновременно.

2.3 Порядок судейства и критерии оценки выполнения задания. Финальный этап

Судейство соревнования осуществляется судейской коллегией (не менее 3 человек) с обязательной видеофиксацией.

Критерии оценивания

Критерий	Кол-во баллов
Автономный взлет осуществлен	5
Корректное определение объекта Костер (10 баллов за каждый)	40
Произведен автономный сброс на любой Костер	5
Во время автономного сброса тушащее вещество попало на Костер	10
Корректное определение объекта Автомобиль	10
Беспилотная система проследовала Автомобиль	20
Совершена посадка в автономном режиме	2
Касание объектов отсутствует	2
Соблюдение ТБ при полетах	2
Коптер не поврежден по окончании полетов	2
По окончании зачётной попытки на рабочем месте порядок	2
Итого	100

Если во время тестовой или зачетной попытки БПЛА приходит в неисправное состояние, команда осуществляет ремонт самостоятельно, время попытки не останавливается. Если неисправность произошла во время первого пролета, то результат будет рассчитываться исходя из количества выполненных элементов.

Таблица штрафов выполнения задания

№ п/п	Наименование нарушения	Штраф, балл
1	Касание объекта коптером, за каждое касание	1
2	Во время полета не работала/ была установлена неправильная световая индикация (за каждое несоответствие)	Балл не засчитывается
3	Определение неверных или всех объектов на полигоне	Балл не засчитывается за все объекты

Таблица штрафов нарушения техники безопасности

№ п/п	Наименование нарушения	Штраф, балл
1	Работа при неисправности инструмента и/ или оборудования	1
2	Включенное оборудование после завершения работ и/ или при покидании рабочего места	1
3	Наличие напитков на рабочем месте в открытых емкостях	1
4	Игнорирование поврежденной изоляции на элементах БПЛА	5
5	БПЛА находится вне полетной зоны с подключенной аккумуляторной батареей (АКБ) и с установленными пропеллерами	10

6	Полеты дрона в автономном режиме при выключенном пульте ДУ	10
7	Полеты вне полетной зоны	дисквалификация
8	Полеты в полетной зоне при нахождении людей внутри	дисквалификация
9	Повреждение/ отсечение проводов/ элементов дрона (в том числе АКБ) вследствие их попадания в область вращения пропеллеров	1
10	Просадка АКБ ниже 3,1В для каждой ячейки	1
11	Заряд радиоаппаратуры (менее 40%)	1
12	Подключение АКБ к БПЛА при выключенном пульте ДУ в полетной зоне	5

2.4 Порядок разрешения спорных вопросов

При возникновении спорных вопросов, не предусмотренных данным Регламентом, разрешение производится экспертной комиссией.

В случае несогласия с решением экспертной комиссии допускается подача членом команды протеста, форма которого представлена в **Приложении № 1** к настоящему Регламенту. Протест рассматривается главным экспертом соревнований, после чего им же выносится решение о пересмотре результатов соревнования или отклонении протеста.

2.5 Технический регламент БПЛА

Задание Финального этапа выполняется на оборудовании SKYRIS ТЕХНИК КОД, Raspberry Pi 5 и программном обеспечении NNTrack. Оборудование для выполнения задания будет предоставлено площадкой проведения.

Технический регламент площадки проведения:

Описание полетной зоны

- полетная зона представляет из себя куб из алюминиевых ферм;
- размеры куба: не менее 8 x 8 x 4 м (ШxГxB);
- пять объектов (макетов костров), расположенных на полигоне;
- куб обтянут заградительной сеткой;
- на полу куба расположено «Поле агисо-меток» со следующими характеристиками:
 1. Размер метки: 0,33 м.
 2. Расстояние между центрами меток: 1 м.
 3. Расположение: 7 меток по оси X, 7 меток по оси Y.
 4. Номера меток: от 0 до 48.
 5. На поле расположены элементы трассы.
 6. На поле расположена площадка для взлета и посадки.

Описание рабочего места.

Каждой команде будет предоставлено:

Оборудование, инструменты, расходные материалы		Кол-во
1	БПЛА	1 шт.
2	Аккумулятор, совместимый с БПЛА	2 шт.
3	Зарядное устройство для аккумулятора	1 шт.

4	Отвертка-шестигранник H2	1 шт.
5	Бокорезы	1 шт.
6	Изолента	1 уп.
7	Стяжки	1 комплект
8	Ноутбук	1 шт.
9	Raspberry Pi 5 8Gb	1 шт.
10	Веб-камера	1 шт.
11	Роутер	1 шт.
Программное обеспечение		
1	BalenaEtcher	Наличие
2	VMware Workstation Player	Наличие
3	QGroundControl	Наличие
4	Прошивка полетного контроллера	Наличие
5	Образ операционной системы с симулятором Gazebo для виртуальной машины	Наличие
6	NNTrack	Наличие

Правила поведения участников на площадке:

Каждый участник команды должен быть ознакомлен с правилами поведения и правилами безопасности на площадке.

Каждый участник должен выполнять правила поведения и правила безопасности на площадке.

Участники соревнований, представители организаторов и иные лица, принимающие какое-либо участие в мероприятии, обязаны соблюдать правила поведения и требования безопасности, предъявляемые при проведении массового мероприятия.

Представителям организаторов и участникам соревнований недопустимо изменять конструкции застройки площадки, используемые в том числе для обеспечения безопасности массового мероприятия, без согласования лиц, ответственных за организацию мероприятия.

Запрещается вмешиваться в выступление других команд, противодействовать их защите.

Запрещается оскорблять участников, гостей, организаторов и экспертов конкурсного испытания, проявлять действия, противоречащие законам и конституции Российской Федерации.

При нарушении правил участниками команды по решению комиссии, состоящей из организаторов и экспертов конкурсного испытания, выносится решение о штрафных баллах или дисквалификации всей команды.

Общие правила безопасности:

1. Не допускается запуск дронов вне полетной зоны и вне своего временного слота.
2. Подключение питания к БПЛА с присоединенными пропеллерами вне полетной зоны строго запрещено.
3. Нахождение в полетной зоне участников в момент запуска БПЛА строго запрещено.

4. При выявлении неисправности прототипа его дальнейшая эксплуатация запрещена до устранения неполадок.

5. На каждом БПЛА должна быть настроена функция экстренного отключения «KILL SWITCH». Работа данной функции должна быть продемонстрирована участниками команды перед началом первого тестового полета.

6. В случае возникновения угрозы безопасности при выполнении полета организаторы в праве прервать полет до устранения угрозы.

7. Во время полета БПЛА должна быть предусмотрена (настроена) система контроля уровня заряда аккумулятора.

8. При работе с кусачками/ бокорезами участник обязан быть в СИЗЫ органы зрения.

9. При работе с режущим инструментом участник должен быть хотя бы в одной перчатке (на нерабочей руке).

10. Общие правила безопасности могут быть дополнены и озвучены перед началом испытания, в зависимости от погодных условий и фактической застройки площадки.

Приложение № 1
к Регламенту проведения соревнований
«Контроль и обеспечение пожарной безопасности в лесных зонах»

Форма протеста

Главному эксперту соревнований
«Контроль и обеспечение пожарной безопасности в лесных зонах»

Ф.И.О. заявителя
Название команды

ПРОТЕСТ

Прошу Вас рассмотреть протест в связи с тем, что участником/ командой _____(*Ф.И.О. человека/Название команды*) был нарушен пункт правил №__.

Дата:

Подпись:

Приложение № 2
к Регламенту проведения соревнования
«Контроль и обеспечение пожарной безопасности в лесных зонах»

Задание отборочного этапа

Задание отборочного этапа состоит из двух частей: составления датасета с изображениями и обучения нейронной сети, а также автономного полета, выполненного в программе-симуляторе.

Требования к выполнению задания отборочного этапа. Задание отборочного этапа выполняется в программном обеспечении: Gazebo и NNTrack. Минимальные системные требования к компьютеру для развертывания ПО: Операционная система: Microsoft Windows 10, 11; Объем оперативной памяти: $\geq 8\text{GB}$ Процессор: Архитектура: x64; Производительность не ниже i57400 с поддержкой AVX; Разрешение экрана не менее 1 920*1 080 пикс; Доступ в Интернет не менее 10 МБит/сек.

Порядок выполнения первой части задания отборочного этапа.

Команде необходимо создать датасет, выбрать, настроить и обучить нейронную сеть типа Детектирование (YOLO) для определения объектов в видимом спектре:

- костер
- автомобиль

1. Датасет должен быть собран и размечен самостоятельно каждой командой. Использование одного и того же датасета несколькими командами не допускается.

2. Для датасета допускается использование самостоятельно созданных изображений и изображений из сети Интернет.

3. Общее количество изображений в датасете не менее 400 шт.

4. Обязательные классы, входящие в датасет (необходимо использовать именно такие наименования классов):

- костер
- автомобиль

5. Участники могут добавлять классы на свое усмотрение.

6. Датасет должен быть размечен для нейронной сети типа детектирование (YOLO не ниже 11 версии).

7. Датасет должен включать папки «images» и «labels», а также файл формата *.yaml (данные папки и файл генерируются автоматически программами разметчиками при экспорте датасета).

```
dataset/  
  images/  
    train/  
    val/  
    test/  
  labels/  
    train/  
    val/  
    test/  
  data.yaml
```

9. При подготовке датасета рекомендуется предусмотреть определение объектов:

- с разных ракурсов;

- при разном освещении;
- на разных фонах;
- при разном положении объекта;
- с различным расстоянием до камеры.

10. Выбор архитектуры, настройка параметров и обучение нейронной сети. Для моделирования и обучения нейронной сети допускается использование только программного обеспечения «NNTrack» (<https://disk.yandex.ru/d/ZADLVR1GSowGtQ>)

11. При создании архитектуры нейронной сети необходимо учесть ограниченную вычислительную способность оборудования, на котором нейронная сеть будет использоваться в финальном этапе: orange Pi 5 PRO.

12. Участники должны выбрать одну из архитектур пипа **Детектирование (YOLO)**.

Нейронная сеть должна выводить: координаты ограничивающей рамки; класс объекта; значение уверенности.

13. Настроить параметры обучения нейронной сети:

- набор данных;
- размер партии;
- количество эпох;
- оптимизатор;
- предотвращение переобучения;
- аугментация.

14. Выполнить обучение нейронной сети. Рекомендуется обучить несколько моделей и выбрать лучшую.

15. Предоставить организаторам отчетные материалы. Результаты работы должны быть собраны в папку в Облачном хранилище файлов (Google Drive, Яндекс.Диск или другие). Доступ по ссылке должен быть свободным, не требующим ввода пароля. По ссылке должна находиться папка с названием в формате «A2026 - ИИ - //название команды//». Отправить ссылку вашего решения или GitHub (или GitLab) репозиторий, необходимо при подаче заявки на участие вашей команды в дисциплине в поле "Комментарий».

Папка должна содержать:

- Размеченный датасет упакованный в архив (папки «images» и «labels», файл формата *.yaml)
- Экспортированная нейронная сеть в формате «.onnx» (на выбор участников best.onnx или last.onnx).
- папку с проектом обученной нейронной сети (итоговые файлы обученной нейронной сети генерируются программой NNTrack).

Порядок выполнения второй части задания отборочного этапа.

1) Команде необходимо написать программу автономного полета, позволяющую выполнить облет трассы на квадрокоптере в симуляторе Gazebo. Продемонстрировать выполнение программы, записав и отправив ссылку на видео и приложив файл с программой автономного полета.

2) Параметры виртуального полигона в симуляторе Gazebo:

«Поле агусо-меток» со следующими характеристиками:

- размер метки - 33 см;
- расстояние между центрами меток – 100 см;
- расположение: 7 меток в ширину, 7 меток в длину;

- номера меток от 0 до 48;
- 8 блоков размерами не более 50 x 50 x 50 см.

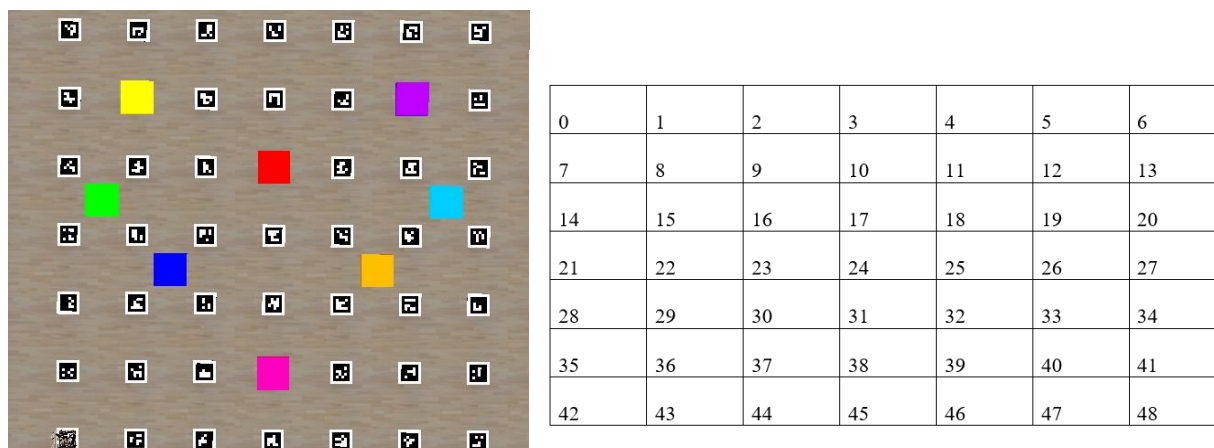


Рис. 3 – Карта Aruco маркеров

3) Мир для выполнения задания можно скачать по ссылке: <https://disk.yandex.ru/d/t60dCikk6huq1Q>

Маршрут должен включать:

На полигоне в симуляторе находится 8 цветных блоков (4 блока расположенных на метках № 8, № 12, № 17, № 38 и 4 блока расположенных между метками.)

Необходимо написать код автономного полета по маршруту:

- выполнить взлет с маркера № 42 на высоту 1 м, включить белую индикацию;
- пролететь над блоком, расположенном на точке № 38 (пролетев над точкой № 44), включить световую индикацию, соответствующую цвету блока;
- пролететь над блоком, расположенном на точке № 12 (пролетев над цветными блоками, расположенными по правой стороне карты), над каждым блоком включить световую индикацию, соответствующую цвету блока;
- пролететь над блоком, расположенном на точке № 17 (пролетев над точкой № 11), включить световую индикацию, соответствующую цвету блока;
- пролететь над блоком, расположенном на точке № 8 (пролетев над точкой № 9), включить световую индикацию, соответствующую цвету блока;
- пролететь над блоком, расположенном на точке № 38 (пролетев над цветными блоками, расположенными по левой стороне карты), над каждым блоком включить световую индикацию, соответствующую цвету блока;
- осуществить посадку на маркер № 42, после завершения полёта выключить светодиодную ленту.

4) Результаты выполнения второй части конкурсного задания должны быть представлены двумя файлами в папке:

- видеозапись, демонстрирующая полет коптера (взлет, пролет по трассе, включение светодиодной ленты, выполнение посадки коптера). Продолжительность видеоролика должна быть не более четырех минут. Разрывы видеопотока, признаки видеомонтажа *не допускаются*.
- файл с программой автономного полета (код).

Порядок судейства и критерии оценки выполнения задания. Отборочный этап

Оценка работы нейронной сети будет проходить на случайных фотографиях, соответствующих заданию. Подборка фотографий для всех участников будет одинаковой, проверка будет проходить на одном и том же ПК.

Критерий	Кол-во баллов
Нейронная сеть создана и обучена корректно (Нейросеть запускается и обрабатывает изображения)	5
Качество обучения модели на датасете участников (оценивается матрица ошибок).	10
Точность распознавания объектов на проверочных данных организаторов и быстродействие нейронной сети (до 30 баллов) – оценивается относительно других участников.	30
Полнота датасета	5
Итого	50

Оценка автономного полета

Критерий	Кол-во баллов
Коптер выполнил взлет с указанной метки	1
Коптер выполнил облет блоков	5
При облете блоков горит светодиодная лента, соответствующая конкурсному заданию	5
Коптер выполнил посадку в указанной метке и выключил светодиодную ленту	2
Видео соответствует требованиям	2
Итого	15

Таблица штрафов выполнения задания

Критерий	Количество вычитаемых баллов
Окружение (мир) симулятора не соответствует требованиям задания	баллы не начисляются
Не предоставлен один из файлов (видеозапись, программа автономного полета (код))	баллы не начисляются

В случае равного количества баллов – оценивается время выполнения миссии. В случае равного количества баллов и времени выполнения миссии – оценивается дата и время подачи заявки. Приоритет отдается тем, кто подал заявку раньше.

Оценка критериев в баллах указана примерно и может быть изменена в зависимости от среднего значения присылаемых работ.